羽球臨打排組 Headless Web 平台
系統設計說明書（SDD）

版本：v1.0 草案

用途：供品規劃、資料庫建模、API 設計與前後端開發使用

- 文件定位：本文件整合目前已確認的商業規則、流程、角色權限、分組規則、資料表設計、狀態機、金流／錢包與 AI 建議層設計。
- 開發原則：API First、Headless、Supabase 核心後端、AI 僅為建議層，不直接覆寫團主最終決策。
- 重要說明：本版已可作為開發基準，但涉及金流串接、共享評價法務文案、申訴與客服作業流程，仍應在正式上線前補足營運與法務文件。

文件摘要

產品名稱	羽球臨打排組 Headless Web 平台
主要角色	平台管理員、場主、團主、球員
主要收費	團主單次開打 NT$50；場主月費 NT$500（含試用與自動續費）
核心目標	協助團主快速完成公平、可人工干預、可追歷史的臨打分組與團務管理
技術方向	Supabase Auth + Postgres + Storage + Edge Functions / API + 前端 Headless Web
文件範圍	需求規格、流程、資料表、狀態機、權限、API、AI 建議邏輯、金流與風險備註

1. 產品範圍與目標

- 本系統是一個專為羽球臨打團主與場館經營者設計的 Headless Web 平台，核心價值在於把「報名、候補、名單確認、分隊建議、開打鎖定、比分回報、歷史追蹤、跨團主評價與信用提醒」整合到同一套系統。
- 系統採 18 級業餘分級作排組基準，但不視對實力判定；實務上以團主確認後級數準，允許本場 session 微調。
- 系統支援個人團主與場主管理模式。團主單次開打扣款；場主採月費，旗下可管理多名團主與多個時段。
- 第一階段僅做網頁版，保留未來 App、LINE Bot、通知與成長曲線模組的擴充能力。

2. 角色定義

- 平台管理員：管理方案、帳務、客服支援、法務／爭議處理、資料匯出。

- 場主：管理旗下場館、場地、團主帳號、時段限制、月費狀態與審批。
- 團主：建立 session、管理報名名單與候補、確認級數、採納或人工調整分組、開打、結束、查看球員共享評價與備註。
- 球員：可自行建立登入 ID、報名、候補、回報比分、維護自己的可識別資訊；無法查看自己的跨團主評價。

3. 核心業務規則

- 球員可參與多個團；系統用平台級 player_id 與 player_login_id 識別同一名球員。
- 跨團主共享資訊包含：團主公開備註、結構化標籤、匿名評價分數、警示／黑名單狀態。
- 評價僅供團主與場主參考，不直接影響排組；主要用途是決定是否接受報名。
- 報名需支援正取與候補名單；若正取取消，可由候補依序遞補。
- AI 僅提供建議分組、替代方案、強弱組合提示與報表分析，不能直接鎖定團主的最終決策。

4. 主要流程摘要

階段	操作者	輸入／觸發	輸出／系統結果
建立 session	團主 / 場主	設定時段、場地數、報名方式	建立 draft session
報名與候補	球員 / 團主	正取或候補報名、填寫級數	session_registrations 建立；候補有 queue_no
名單確認	團主	核對級數與名單、二次確認	session 狀態轉 ready_for_assignment
分組建議	系統 / AI / 團主	規則引擎 + AI 生方案	round 與 match 草稿
開打鎖定	團主	確認分組後點擊開打	round locked；首次開打觸發試用或扣款
比分提交	球員	各自回報比分	score_reports 建立，團主確認後寫入 match
結束與下一輪	團主	標記結束、處理 unavailable、遞補	round finished，回到下一輪排組
session 完結	團主	時段結束	session_finished；產生報表快照

4. 狀態機設計

4.1 Session 狀態

狀態碼	說明
draft	草稿，尚未開放報名或尚未完成基本設定
registration_open	報名中，可加入正取與候補
registration_closed	報名截止，待團主確認名單
pending_confirmation	團主二次確認中
ready_for_assignment	可進入分組頁
assigned	已有候選分組，尚未開打
in_progress	至少一個 round 開打中，session 已進行
paused	暫停中，可人工介入調整
session_finished	整個時段結束
cancelled	取消，不可再操作

4.2 Round 狀態

狀態碼	說明
draft	分組草稿，可接受 AI 建議或人工調整
locked	團主點擊開打後鎖定，本 round 產生正式計費或正式紀錄
finished	比分確認完成，本 round 關閉
cancelled	本 round 作廢

5. 分組規則與 AI 建議層

- 主規則：同隊兩人級差不得超過 1。
- 若無可行解：先由規則引擎嘗試放寬到級差 2，再由 AI 產生替代建議與說明。
- 公平性優先順序：① 同隊級差合規；② 兩隊總和／平均強度差最小化；③ 比賽次數平均；④ 避免連續 3 場；⑤ 降低高勝率固定搭檔再次出現機率。
- 系統需呈現每位參與者之姓名／暱稱、有效級數、比賽次數、連續出場數、是否 unavailable。

- 團主可手動拆分／重排，AI 建議不可直接覆蓋人工結果。
- 人數不足時，系統僅提出輪休與候補建議，由團主決定最終輪空／休息名單。
- 允許場地建立不同強度池，例如競技場、休閒場，供排組時優先參考。

5.1 AI 輸出格式建議

- 建議方案 A / B / C。
- 每組方案須包含：場地分配、隊伍名單、兩隊級數總和、預估強弱差、輪休名單。
- 說明文字須指出：哪些人已接近連打上限、哪些搭檔勝率偏高、若放寬規則可新增哪些解法。
- AI 報表可在 session 結束後分析：高勝率組合、常見過強組合、不同團主的球員信用與報名穩定度。

6. 資料模型總覽

- 採 PostgreSQL（Supabase）建模，ID 一律使用 uuid。
- 金流與錢包以 ledger 方式記帳，不直接覆蓋餘額。
- 球員採「平台共用身份 + 團主關聯資料」混合模型：共享基礎身分與跨團主評價，但各團主可維護自己的級數確認與私有備註。
- 所有重要操作保留 audit log，至少涵蓋級數調整、黑名單變更、開打計費、比分提交與人工強制解鎖。

6.1 身份與帳號

資料表：profiles ｜ 平台所有登入者共用基礎資料

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK / auth.users.id	-	Supabase Auth 對應主鍵
account_type	text	Y	idx	-	platform_admin / venue_owner / host / player
display_name	text	Y		-	前台顯示名稱
avatar_url	text	N		null	頭像
phone	text	N		null	聯絡電話
status	text	Y	idx	active	active / suspended / deleted
created_at	timestamptz	Y		now()	建立時間
updated_at	timestamptz	Y		now()	更新時間

6.2 球員平台主檔

資料表：players ｜ 球員跨團共用身份與公開可見資訊

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	球員主鍵
profile_id	uuid	N	FK profiles.id	null	若球員本人有登入帳號則綁定
player_login_id	text	Y	unique lower()	-	球員自填登入 ID，英數為主，查重時建議 lower normalization
nickname	text	Y	idx	-	球員顯示暱稱
gender	text	Y		-	male / female / other / undisclosed
age	int	N		null	年齡
dominant_hand	text	Y		right	left / right / both
public_status	text	Y	idx	active	active / warned / blacklisted / archived
public_note_text	text	N		null	跨團主可見公開備註摘要
created_at	timestamptz	Y		now()	建立時間
updated_at	timestamptz	Y		now()	更新時間

6.3 場館主檔

資料表：venues ｜ 場主所擁有之場館

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	場館主鍵
owner_profile_id	uuid	Y	FK profiles.id / idx	-	場主帳號

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
name	text	Y		-	場館名稱
address	text	N		null	地址
status	text	Y	idx	active	active / inactive
timezone	text	Y		Asia/Taipei	時區
created_at	timestamptz	Y		now()	建立時間

6.4 場地主檔

資料表：courts ｜ 場館底下的各面場地

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	場地主鍵
venue_id	uuid	Y	FK venues.id / idx	-	所屬場館
court_name	text	Y		-	例如 A1、B2
intensity_pool	text	N	idx	null	可標記 competitive / casual / mixed
sort_order	int	Y		0	排序
status	text	Y		active	active / maintenance / inactive

6.5 場主旗下團主關係

資料表：venue_hosts ｜ 場主可管理之團主

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	關係主鍵
venue_id	uuid	Y	FK venues.id / idx	-	場館
host_profile_id	uuid	Y	FK profiles.id /	-	團主帳號

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
			idx		
status	text	Y		active	active / invited / suspended
can_create_session	boolean	Y		true	是否可建立 session
can_override_schedule	boolean	Y		false	是否可超額申請
created_at	timestamptz	Y		now()	建立時間

6.6 團主與球員關聯

資料表：host_players ｜ 每位團主對該球員的評級與私有資料

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	關聯主鍵
host_profile_id	uuid	Y	FK profiles.id / idx	-	團主
player_id	uuid	Y	FK players.id / idx	-	球員
self_level	smallint	N		null	球員自填級數 1-18
host_confirmed_level	smallint	N	idx	null	團主確認級數 1-18
default_effective_level	smallint	N		null	預設採用級數，可與 host_confirmed_level 相同
private_note_text	text	N		null	僅團主可見私有備註
relation_status	text	Y	idx	active	active / warned / blacklisted / archived
is_favorite	boolean	Y		false	是否為常用名單

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
last_joined_at	timestamptz	N		null	最後一次出席
created_at	timestamptz	Y		now()	建立時間
updated_at	timestamptz	Y		now()	更新時間

6.7 團主共享備註標籤

資料表：player_public_tags ｜ 跨團主可見的結構化標籤

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	主鍵
player_id	uuid	Y	FK players.id / idx	-	球員
tag_code	text	Y	idx	-	例如 no_show / late / attitude / stable
note_text	text	N		null	補充說明
created_by_profile_id	uuid	Y	FK profiles.id / idx	-	建立標籤的團主
visibility	text	Y		host_public	目前固定 host_public
status	text	Y		active	active / hidden
created_at	timestamptz	Y		now()	建立時間
updated_at	timestamptz	Y		now()	更新時間

6.8 匿名球員評價

資料表：player_ratings ｜ 團主對球員的匿名評價

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	主鍵

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
player_id	uuid	Y	FK players.id / idx	-	球員
rater_host_profile_id	uuid	Y	FK profiles.id / idx	-	評價者，前台不顯示
session_id	uuid	N	FK sessions.id / idx	null	可關聯來源 session
rating_score	smallint	Y	idx	-	1~5 分
rating_dimension_json	jsonb	N		null	可擴充多維度評分
comment_text	text	N		null	自由文字
status	text	Y		active	active / hidden
created_at	timestamptz	Y		now()	建立時間

6.9 方案主檔

資料表：billing_plans ｜ 方案與試用設定

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	主鍵
plan_code	text	Y	unique	-	HOST_PAY_PER_USE / VENUE_MONTHLY
plan_name	text	Y		-	方案名稱
billing_type	text	Y		-	per_use / monthly
price_twd	numeric(10,2)	Y		0	價格
trial_use_count	int	N		0	試用次數
auto_renew_enabled	boolean	Y		true	是否自動續費
status	text	Y		active	active / inactive

6.10 訂閱主檔

資料表：subscriptions ｜ 團主或場主的計費狀態

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	主鍵
subscriber_profile_id	uuid	Y	FK profiles.id / idx	-	訂閱者
venue_id	uuid	N	FK venues.id / idx	null	場主方案時可綁場館
plan_id	uuid	Y	FK billing_plans.id	-	方案
status	text	Y	idx	trialing	trialing / active / past_due / suspended / canceled / locked
trial_started_at	timestamptz	N		null	試用起始
trial_ends_at	timestamptz	N		null	試用結束
current_period_start	timestamptz	N		null	目前計費起始
current_period_end	timestamptz	N		null	目前計費結束
auto_renew	boolean	Y		true	自動續費
wallet_id	uuid	N	FK wallets.id	null	可綁錢包
payment_method_token	text	N		null	第三方金流 token / customer id
created_at	timestamptz	Y		now()	建立時間

6.11 錢包主檔

資料表：wallets ｜ 儲值型錢包

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	主鍵
owner_profile_id	uuid	Y	FK profiles.id / idx	-	團主或場主
currency	text	Y		TWD	幣別
status	text	Y		active	active / locked / closed
created_at	timestamptz	Y		now()	建立時間

6.12 錢包流水帳

資料表：wallet_ledger ｜ 每筆儲值、扣款、退款、調整紀錄

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	主鍵
wallet_id	uuid	Y	FK wallets.id / idx	-	錢包
entry_type	text	Y	idx	-	topup / debit / refund / manual_adjust / trial_credit
amount	numeric(10,2)	Y		0	正值入帳，負值扣款
reference_type	text	N	idx	null	session / payment / subscription / admin
reference_id	uuid	N		null	關聯主鍵
balance_after	numeric(10,2)	N		null	交易後餘額快照
note_text	text	N		null	備註
created_by_profile_id	uuid	N		null	建立者

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
created_at	timestamptz	Y		now()	建立時間

6.13 金流紀錄

資料表：payments ｜ 第三方金流與扣款請求紀錄

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	主鍵
payer_profile_id	uuid	Y	FK profiles.id / idx	-	付款人
subscription_id	uuid	N	FK subscriptions.id	null	訂閱關聯
wallet_ledger_id	uuid	N	FK wallet_ledger.id	null	錢包流水關聯
payment_provider	text	Y		-	ECPay / TapPay / Stripe 等
payment_method	text	Y		-	credit_card / wallet / bank_transfer
amount	numeric(10,2)	Y		0	金額
status	text	Y	idx	pending	pending / paid / failed / refunded / canceled
provider_transaction_id	text	N	idx	null	第三方交易編號
idempotency_key	text	N	unique	null	避免重複扣款
paid_at	timestamptz	N		null	付款完成時間
created_at	timestamptz	Y		now()	建立時間

6.14 開團 Session

資料表：sessions ｜ 每次臨打時段

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	主鍵
venue_id	uuid	N	FK venues.id / idx	null	場館，可為個人團主 null
host_profile_id	uuid	Y	FK profiles.id / idx	-	團主
session_title	text	Y		-	時段名稱
scheduled_start_at	timestamptz	Y	idx	-	預計開始
scheduled_end_at	timestamptz	Y	idx	-	預計結束
court_count_open	int	Y		1	開放場地數
session_status	text	Y	idx	draft	見狀態機
registration_mode	text	Y		link_or_manual	球員自報或團主代
host_confirmed_at	timestamptz	N		null	二次確認完成時間
billing_locked_at	timestamptz	N		null	首次開打計費時間
notes	text	N		null	團主說明
created_at	timestamptz	Y		now()	建立時間
updated_at	timestamptz	Y		now()	更新時間

6.15 報名與候補名單

資料表：session_registrations ｜ session 內報名者、候補與出席狀態

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	主鍵
session_id	uuid	Y	FK sessions.id / idx	-	所屬 session
player_id	uuid	Y	FK players.id / idx	-	球員
registration_status	text	Y	idx	confirmed	confirmed / waiting / cancelled / checked_in / unavailable / promoted
queue_no	int	N		null	候補排序
self_reported_level	smallint	N		null	本次報名自填級數
host_confirmed_level	smallint	N		null	團主確認級數
session_effective_level	smallint	N	idx	null	本場實際採用級數
entered_at	timestamptz	Y		now()	報名時間
promoted_at	timestamptz	N		null	遞補時間
check_in_at	timestamptz	N		null	到場時間
unavailable_reason	text	N		null	早退、受傷等
created_by_profile_id	uuid	Y		-	球員或團主

6.16 場主限制與超額申請

資料表：session_requests ｜ 團主超出場主設定時提出申請

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	主鍵

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
session_id	uuid	Y	FK sessions.id / idx	-	關聯 session
request_type	text	Y		-	extra_time / extra_courts / override_schedule
requested_value_json	jsonb	Y		-	申請內容
status	text	Y	idx	pending	pending / approved / rejected / cancelled
reviewed_by_profile_id	uuid	N		null	審核者
reviewed_at	timestamptz	N		null	審核時間
review_note	text	N		null	審核意見
created_at	timestamptz	Y		now()	建立時間

6.17 分組輪次主檔

資料表：rounds ｜ session 內每一輪比賽

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	主鍵
session_id	uuid	Y	FK sessions.id / idx	-	所屬 session
round_no	int	Y		1	輪次
round_status	text	Y	idx	draft	draft / locked / finished / cancelled
started_at	timestamptz	N		null	開打時間
ended_at	timestamptz	N		null	結束時間
created_by_profil	uuid	Y		-	團主

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
e_id					
locked_by_profile_id	uuid	N		null	鎖定者
notes	text	N		null	備註

6.18 Round 場地對戰

資料表：round_matches ｜ 每輪每面場的對戰資料

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	主鍵
round_id	uuid	Y	FK rounds.id / idx	-	所屬 round
court_id	uuid	N	FK courts.id / idx	null	可指定實際場地
court_label	text	N		null	若未綁 court 仍可顯示 A 場、B 場
team_a_strength	numeric(6,2)	N		null	隊伍強度分數
team_b_strength	numeric(6,2)	N		null	隊伍強度分數
strength_gap	numeric(6,2)	N		null	強度差
winner_team	text	N		null	A / B / draw
score_a	smallint	N		null	A 隊分數
score_b	smallint	N		null	B 隊分數
score_status	text	Y		pending	pending / submitted / confirmed
created_at	timestamptz	Y		now()	建立時間

6.19 對戰球員名單

資料表：round_match_players ｜ 每場對戰內的球員位置與隊伍

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	主鍵
match_id	uuid	Y	FK round_matches.id / idx	-	對戰
player_id	uuid	Y	FK players.id / idx	-	球員
registration_id	uuid	N	FK session_registrations.id	null	本場報名關聯
team_side	text	Y	idx	-	A / B
seat_no	smallint	Y		1	同隊位置 1 或 2
effective_level	smallint	Y		-	此輪採用級數快照
is_substitute	boolean	Y		false	是否中途替補
created_at	timestamptz	Y		now()	建立時間

6.20 比分回報

資料表：score_reports ｜ 球員對比賽比分之回報

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	主鍵
match_id	uuid	Y	FK round_matches.id / idx	-	對戰
reporter_player_id	uuid	Y	FK players.id / idx	-	回報者
score_a	smallint	Y		-	A 隊分數
score_b	smallint	Y		-	B 隊分數
report_status	text	Y		submitted	submitted / superseded / accepted /

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
					rejected
submitted_at	timestamptz	Y		now()	提交時間
visible_to_host_only	boolean	Y		true	僅當時段團主可見

6.21 AI 建議快照

資料表：ai_assignment_suggestions ｜ 保存 AI 建議與說明

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	主鍵
session_id	uuid	Y	FK sessions.id / idx	-	session
round_id	uuid	N	FK rounds.id	null	可為特定 round
suggestion_version	int	Y		1	版本
input_snapshot_json	jsonb	Y		-	輸入人員、級數、限制快照
output_plan_json	jsonb	Y		-	AI 建議分組
explanation_text	text	N		null	AI 說明
is_applied	boolean	Y		false	是否被採納
created_at	timestamptz	Y		now()	建立時間

6.22 操作稽核

資料表：audit_logs ｜ 重要操作紀錄

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
id	uuid	Y	PK	gen_random_uuid()	主鍵
actor_profile_id	uuid	N	idx	null	操作者

欄位	型別	必要	索引／鍵	預設值	說明
entity_type	text	Y	idx	-	session / round / player / payment 等
entity_id	uuid	Y	idx	-	實體主鍵
action_code	text	Y	idx	-	create / update / lock / unlock / rate / blacklist 等
before_json	jsonb	N		null	異動前
after_json	jsonb	N		null	異動後
ip_address	inet	N		null	來源 IP
created_at	timestamptz	Y		now()	建立時間

7. 權限與 RLS 設計原則

- profiles：本人可讀寫自己的資料；平台管理員可全讀；場主可讀旗下團主基本資料。
- players：團主與場主可讀跨團共享欄位；球員本人僅可讀寫自己的身份資料，不可讀自己評價。
- host_players：僅該團主與平台管理員可見私有備註與關聯狀態。
- player_public_tags 與 player_ratings：所有團主與場主可讀；僅建立者或平台管理員可隱藏；前台顯示匿名。
- sessions / registrations / rounds / matches：所屬團主、所屬場主、平台管理員可完整讀寫；球員僅可讀自己參與之 session 內必要資訊與提交比分。
- wallet / payments / subscriptions：僅資產所有人與平台管理員可讀；寫入多由伺服端 service role / Edge Function 執行。

8. API / 模組建議

- Auth 模組：登入、角色判定、玩家 login ID 綁定。
- Session 模組：建立 session、開放報名、截止、二次確認、場地數調整、開打、結束。
- Registration 模組：球員自報、團主代填、候補遞補、check-in、unavailable 標記。
- Assignment 模組：規則引擎排組、AI 建議、人工套用、round 鎖定與解鎖。
- Scoring 模組：球員提交比分、團主確認、勝負快照與統計。
- Reputation 模組：公開備註、標籤、匿名評價、黑名單與警示狀態。
- Billing 模組：試用次數、單次開打扣款、月費自動續費、錢包儲值與流水帳。

9. 金流、試用與自動續費落地需求

- 你需要先準備：公司／工作室收款主體資料、統編／發票需求、銀行帳戶、客服聯絡資訊、服務條款與隱私政策、退款規則。
- 若採信用卡定期定額或記憶卡號式扣款，通常還需要：金流商審核、商家後台申請、測試環境帳號、Webhook URL、付款失敗重試策略。
- 若用錢包模式，需定義：儲值最小單位、餘額不足時的補儲值流程、退款與人工調帳權限。
- 試用次數制建議以 billing_plans.trial_use_count 管理；首次 round.locked 才扣減試用或正式扣款。
- 月費到期建議進入 locked 狀態：禁止新開團與編輯；可保留有限唯讀；完整資料匯出改由客服處理。

10. 仍需營運／法務補件的事項

- 跨團主共享備註與匿名評價雖已納入設計，但正式上線前建議補：使用者同意條款、資料申訴與隱藏流程、違規備註的客服 SOP。
- 球員 login ID 規則目前依你的要求採英數為主、無需大小寫敏感；實作上仍建議 lower normalization 與唯一索引，避免視覺相同但實際不同。
- 你選擇不提供球員查看自己的評價，產品面可行，但客服端仍需預留內部查詢與爭議處理機制。
- 第 5 題評價形式你選 B + C，若團主嫌麻煩，建議前台採「一鍵星等預設 + 展開多維度」的雙層 UX：先給 1~5 星，必要時再展開準時、態度、配合度等細項。

11. 建議開發順序

- Phase 1：Auth、profiles、players、host_players、sessions、session_registrations、rounds、round_matches、round_match_players。
- Phase 2：候補遞補、AI 建議快照、比分回報、session 統計、共享備註與匿名評價。
- Phase 3：wallet、payments、subscriptions、試用與自動續費。
- Phase 4：報表、勝率、成長曲線、Elo、LINE Bot / App API 擴充。

12. 結論

- 本 SDD 已可作為第一版開發藍圖，特別是資料表、狀態機、權限與模組拆分已具備進入實作的完整度。
- 真正需要在上線前再補的，不是資料庫主體，而是金流商選型、法務文案、客服爭議處理與匿名評價的營運規則。
- 若你要進一步開發，我建議下一步直接輸出：PostgreSQL DDL、Supabase RLS SQL、API contract、前端頁面 wireframe。